가상우주개발기관(KSDA-X)

위성체 시험결과서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Test Report

문서번호	GKX-TR-BUS-001
개정	Rev -
발행일	2026-10-16
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-10-16	최초 발행

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 시험 수행 요약 4
4. 시험케이스별 결과 6
4.1 TR-BUS-001 (TC-BUS-001) 6
4.2 TR-BUS-002 (TC-BUS-002) 6
4.3 TR-BUS-003 (TC-BUS-003) 7
4.4 TR-BUS-004 (TC-BUS-004) 7
4.5 TR-BUS-005 (TC-BUS-005) 8
4.6 TR-BUS-006 (TC-BUS-006) 8
4.7 TR-BUS-007 (TC-BUS-007) 9
4.8 TR-BUS-008 (TC-BUS-008) 9
4.9 TR-BUS-009 (TC-BUS-009) 10
4.10 TR-BUS-010 (TC-BUS-010) 10
4.11 TR-BUS-011 (TC-BUS-011) 11
4.12 TR-BUS-012 (TC-BUS-012) 11
4.13 TR-BUS-013 (TC-BUS-013) 12
4.14 TR-BUS-014 (TC-BUS-014) 12
4.15 TR-BUS-015 (TC-BUS-015) 13
5. 부적합 사항 13

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GKX-TP-BUS-001에 따라 수행한 시험 결과를 기록한다.

1.2 범위

시험 결과의 판정은 검증계획서의 합격 기준에 따른다. 부적합 사항은 부적합 보고서(NCR)로 관리한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-TP-BUS-001	위성체 시험절차서
AD-2	GKX-VP-BUS-001	위성체(본체·시스템) 검증계획서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명

3. 시험 수행 요약

결과 ID	시험케이스	수행일	판정
TR-BUS-001	TC-BUS-001	2026-09-08	합격
TR-BUS-002	TC-BUS-002	2026-09-15	합격
TR-BUS-003	TC-BUS-003	2026-09-22	합격

결과 ID	시험케이스	수행일	판정
TR-BUS-004	TC-BUS-004	2026-09-01	합격
TR-BUS-005	TC-BUS-005	2026-10-08	합격
TR-BUS-006	TC-BUS-006	2026-10-15	합격
TR-BUS-007	TC-BUS-007	2026-10-22	합격
TR-BUS-008	TC-BUS-008	2026-10-01	합격
TR-BUS-009	TC-BUS-009	2026-11-08	합격
TR-BUS-010	TC-BUS-010	2026-11-15	합격
TR-BUS-011	TC-BUS-011	2026-11-22	합격
TR-BUS-012	TC-BUS-012	2026-11-01	합격
TR-BUS-013	TC-BUS-013	2026-12-08	합격
TR-BUS-014	TC-BUS-014	2026-12-15	합격
TR-BUS-015	TC-BUS-015	2026-12-22	합격

4. 시험케이스별 결과

4.1 TR-BUS-001 (TC-BUS-001)

시험결과 ID	**TR-BUS-001**
시험케이스	TC-BUS-001
시험케이스명	위치유지 정밀도 · 무게중심 · 고유진동수 시험
수행일	2026-09-08
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-BUS-001	SYS-001	0.048 ° (요구 0.05 ° 이내)	합격
VER-BUS-005	SYS-005	1.68 m (요구 1.8 m 이하)	합격
VER-BUS-006	SYS-006	32.5 Hz (요구 30 Hz 이상)	합격

4.2 TR-BUS-002 (TC-BUS-002)

시험결과 ID	**TR-BUS-002**
시험케이스	TC-BUS-002
시험케이스명	발사 환경 · EOL 가용 전력 · 식 기간 운용 시험
수행일	2026-09-15
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-BUS-007	SYS-007	요구 충족 확인	합격
VER-BUS-008	SYS-008	5.31 kW (요구 5.0 kW 이상)	합격
VER-BUS-009	SYS-009	요구 충족 확인	합격

4.3 TR-BUS-003 (TC-BUS-003)

시험결과 ID	**TR-BUS-003**
시험케이스	TC-BUS-003
시험케이스명	지향 정확도 · 지향 안정도 · 자세 결정 정확도 시험
수행일	2026-09-22
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-BUS-010	SYS-010	0.029 ° (요구 0.03 ° 이내)	합격
VER-BUS-011	SYS-011	8.9 µrad (요구 10 µrad 이하)	합격
VER-BUS-012	SYS-012	4.5 arcsec (요구 5 arcsec 이하)	합격

4.4 TR-BUS-004 (TC-BUS-004)

시험결과 ID	**TR-BUS-004**
시험케이스	TC-BUS-004
시험케이스명	장비 열환경 · 적외 검출기 냉각 · TT&C 주파수 시험
수행일	2026-09-01
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-BUS-015	SYS-015	요구 충족 확인	합격
VER-BUS-016	SYS-016	요구 충족 확인	합격
VER-BUS-017	SYS-017	요구 충족 확인	합격

4.5 TR-BUS-005 (TC-BUS-005)

시험결과 ID	**TR-BUS-005**
시험케이스	TC-BUS-005
시험케이스명	명령 링크 품질 · 원격측정 전송률 · 거리측정 정확도 시험
수행일	2026-10-08
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-BUS-018	SYS-018	요구 충족 확인	합격
VER-BUS-019	SYS-019	요구 충족 확인	합격
VER-BUS-020	SYS-020	8.8 m (요구 10 m 이하)	합격

4.6 TR-BUS-006 (TC-BUS-006)

시험결과 ID	**TR-BUS-006**
시험케이스	TC-BUS-006
시험케이스명	명령 보안 적용 · 관측자료 다운링크 · 관측 운용 주기 시험
수행일	2026-10-15
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-BUS-021	SYS-021	요구 충족 확인	합격
VER-BUS-022	SYS-022	125 Mbps (요구 120 Mbps 이상)	합격
VER-BUS-023	SYS-023	요구 충족 확인	합격

4.7 TR-BUS-007 (TC-BUS-007)

시험결과 ID	**TR-BUS-007**
시험케이스	TC-BUS-007
시험케이스명	관측 채널 구성 · 채널별 공간해상도 · 복사보정 정확도 시험
수행일	2026-10-22
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-BUS-024	SYS-024	요구 충족 확인	합격
VER-BUS-025	SYS-025	1.9 km (요구 2 km 이하)	합격
VER-BUS-026	SYS-026	0.18 K (요구 0.2 K 이하)	합격

4.8 TR-BUS-008 (TC-BUS-008)

시험결과 ID	**TR-BUS-008**
시험케이스	TC-BUS-008
시험케이스명	통신 커버리지 · 통신 채널 구성 · 안전모드 시험
수행일	2026-10-01
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-BUS-027	SYS-027	60 dBW (요구 58 dBW 이상)	합격
VER-BUS-028	SYS-028	요구 충족 확인	합격
VER-BUS-030	SYS-030	요구 충족 확인	합격

4.9 TR-BUS-009 (TC-BUS-009)

시험결과 ID	**TR-BUS-009**
시험케이스	TC-BUS-009
시험케이스명	FDIR · 시각 동기 · 탑재 처리 지연 시험
수행일	2026-11-08
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-BUS-032	SYS-032	요구 충족 확인	합격
VER-BUS-033	SYS-033	0.9 ms (요구 1 ms 이내)	합격
VER-BUS-034	SYS-034	26.9 초 (요구 30 초 이하)	합격

4.10 TR-BUS-010 (TC-BUS-010)

시험결과 ID	**TR-BUS-010**
시험케이스	TC-BUS-010
시험케이스명	총이온화선량 · 단일사건효과 · 전자기 적합성 시험
수행일	2026-11-15
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-BUS-035	SYS-035	요구 충족 확인	합격
VER-BUS-036	SYS-036	요구 충족 확인	합격
VER-BUS-037	SYS-037	요구 충족 확인	합격

4.11 TR-BUS-011 (TC-BUS-011)

시험결과 ID	**TR-BUS-011**
시험케이스	TC-BUS-011
시험케이스명	구조 고유진동수 · 준정적 하중 · 탑재체 정렬 시험
수행일	2026-11-22
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-BUS-043	BUS-003	12.6 Hz (요구 12 Hz 이상)	합격
VER-BUS-044	BUS-004	1.390 (요구 1.25 이상)	합격
VER-BUS-045	BUS-005	0.0047 ° (요구 0.005 ° 이하)	합격

4.12 TR-BUS-012 (TC-BUS-012)

시험결과 ID	**TR-BUS-012**
시험케이스	TC-BUS-012
시험케이스명	1차 전원 버스 · 접지 체계 · 데이터 버스 시험
수행일	2026-11-01
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-BUS-047	BUS-007	요구 충족 확인	합격
VER-BUS-049	BUS-009	2.35 mΩ (요구 2.5 mΩ 이하)	합격
VER-BUS-050	BUS-010	요구 충족 확인	합격

4.13 TR-BUS-013 (TC-BUS-013)

시험결과 ID	**TR-BUS-013**
시험케이스	TC-BUS-013
시험케이스명	탑재컴퓨터 · 시각 배분 · 온보드 저장 시험
수행일	2026-12-08
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-BUS-051	BUS-011	108 MIPS (요구 100 MIPS 이상)	합격
VER-BUS-052	BUS-012	요구 충족 확인	합격
VER-BUS-053	BUS-013	272 Gbit (요구 256 Gbit 이상)	합격

4.14 TR-BUS-014 (TC-BUS-014)

시험결과 ID	**TR-BUS-014**
시험케이스	TC-BUS-014
시험케이스명	열 인터페이스 기준 · FDIR 계층 · 안전모드 부하 관리 시험
수행일	2026-12-15
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-BUS-054	BUS-014	요구 충족 확인	합격
VER-BUS-055	BUS-015	요구 충족 확인	합격
VER-BUS-056	BUS-016	요구 충족 확인	합격

4.15 TR-BUS-015 (TC-BUS-015)

시험결과 ID	**TR-BUS-015**
시험케이스	TC-BUS-015
시험케이스명	장비 EMC 한계 · 비행 소프트웨어 갱신 시험
수행일	2026-12-22
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-BUS-057	BUS-017	요구 충족 확인	합격
VER-BUS-059	BUS-019	요구 충족 확인	합격

5. 부적합 사항

본 시험 기간 중 발생한 부적합 사항 없음.